Học Máy (Machine Learning)
Chương 9: Các kỹ thuật Học không giám sát

Giảng viên: TS. Trần Thành Thắng

Đại học Đông Á

August 11, 2026

Nội dung Chương trình

1. Giới thiệu Học không giám sát & K-Means
2. Điểm Silhouette, Ứng dụng K-Means & DBSCAN
3. Mô hình Hỗn hợp Gaussian (GMM)
4. Mô hình Hỗn hợp Gaussian Bayes

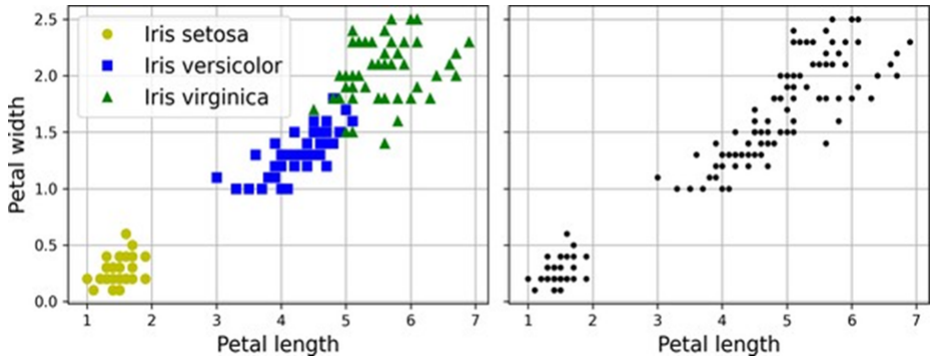
Giới thiệu Học không giám sát

- Mặc dù đa số các ứng dụng học máy ngày nay dựa trên Học có giám sát, nhưng phần lớn dữ liệu trong thực tế là **không được gắn nhãn**.
- Chúng ta có các đặc trưng đầu vào X, nhưng không có nhãn y.
- Yann LeCun (Giám đốc AI của Meta): "Nếu trí thông minh là một chiếc bánh, thì học không giám sát sẽ là chiếc bánh, học có giám sát sẽ là lớp kem trên bánh."
- Tiềm năng của học không giám sát là vô cùng lớn nhưng chúng ta mới chỉ bắt đầu khai thác.

Phân cụm (Clustering) là gì?

- **Phân cụm:** Là tác vụ xác định các trường hợp tương tự nhau và gán chúng vào các "cụm" (clusters), hoặc các nhóm trường hợp tương tự.
- Giống như phân loại, mỗi trường hợp được gán vào một nhóm. Nhưng khác biệt ở chỗ đây là tác vụ *không giám sát* (chúng ta không biết trước các nhóm là gì).
- Thuật toán tự động tìm ra cấu trúc ẩn bên trong dữ liệu dựa trên sự tương đồng của các đặc trưng.

Phân loại so với phân cụm



Hình 9-1. Phân loại (trái) - đã có nhãn lớp, so với Phân cụm (phải) - không có nhãn

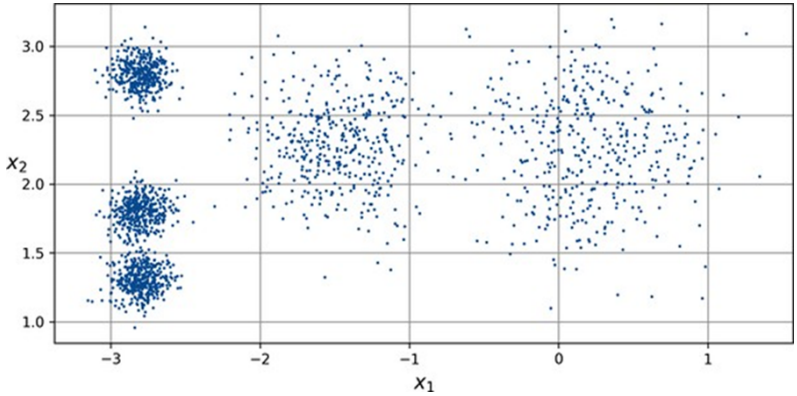
Ứng dụng của Phân cụm

- **Phân khúc khách hàng:** Phân cụm khách hàng dựa trên lịch sử mua hàng, hoạt động trên trang web để điều chỉnh chiến dịch tiếp thị (Hệ thống đề xuất).
- **Phân tích dữ liệu:** Phân cụm dữ liệu mới và phân tích từng cụm riêng biệt để hiểu sâu hơn.
- **Giảm chiều dữ liệu:** Thay vì dùng đặc trưng gốc, dùng "khoảng cách tới tâm các cụm" làm đặc trưng mới.
- **Phân đoạn hình ảnh (Image Segmentation):** Nhóm các điểm ảnh có màu sắc tương tự.

Thuật toán K-Means

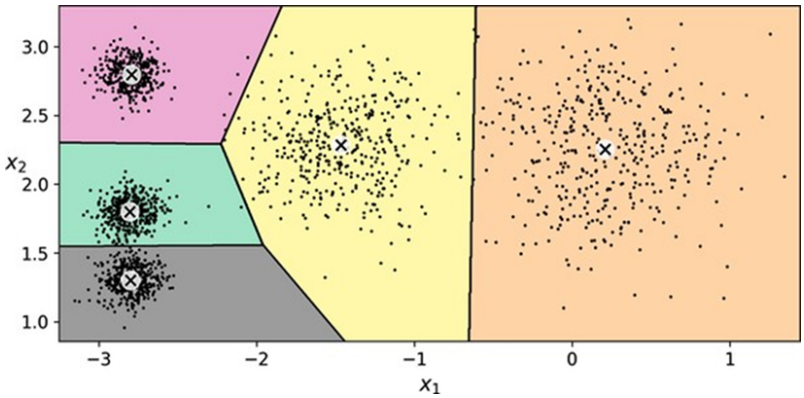
- K-Means là một thuật toán phân cụm đơn giản, phổ biến và có khả năng phân cụm dữ liệu rất nhanh chóng, phân mảnh thành k cụm.
- Được đề xuất đầu tiên vào năm 1957 bởi Stuart Lloyd tại Bell Labs.
- Người dùng phải định nghĩa trước số lượng cụm (tham số k).

Tập dữ liệu chưa gán nhãn gồm 5 khối



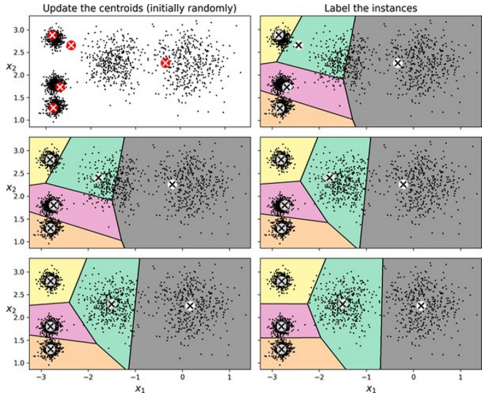
Hình 9-2. Một tập dữ liệu không được gắn nhãn bao gồm 5 khối trường hợp rõ rệt

Phép phân vùng Voronoi của K-Means



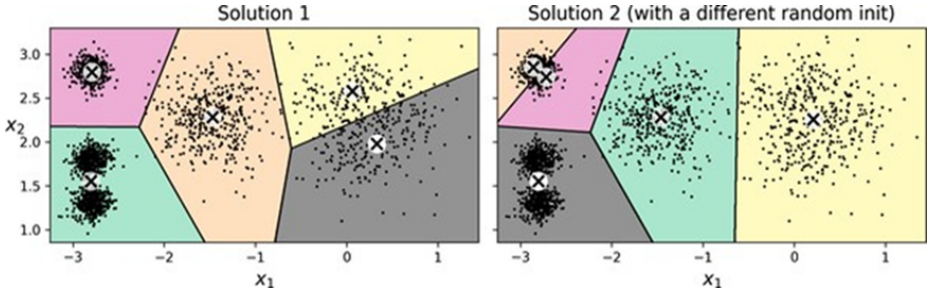
Hình 9-3. K-Means chia không gian bằng phép phân vùng Voronoi (đường biên quyết định)

Cách thuật toán K-Means hoạt động



Hình 9-4. Khởi tạo ngẫu nhiên tâm cụm → Gán điểm cho cụm → Cập nhật tâm cụm → Lặp lại

Vấn đề khởi tạo tâm cụm ngẫu nhiên

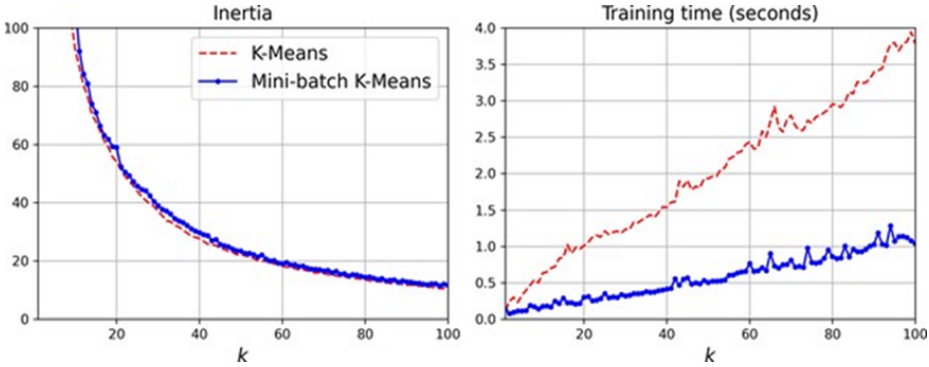


Hình 9-5. K-Means có thể kẹt ở điểm tối ưu cục bộ nếu khởi tạo tâm cụm ngẫu nhiên không may mắn

Quán tính (Inertia) là gì?

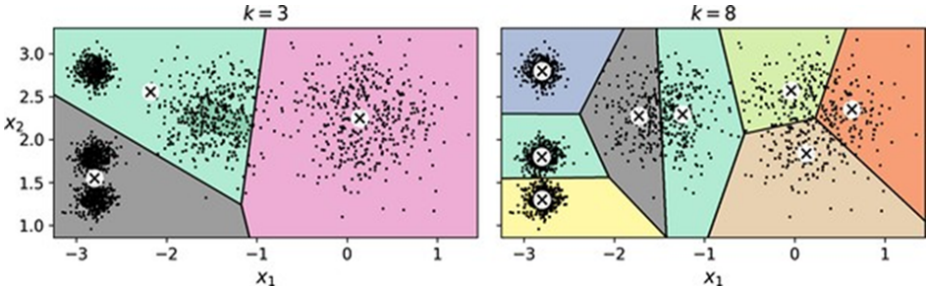
- Làm sao để biết một mô hình K-Means tốt hơn mô hình khác? (Do không có nhãn để tính độ chính xác).
- Dùng **Quán tính (Inertia)**: Tổng khoảng cách bình phương từ mỗi điểm dữ liệu đến tâm cụm gần nhất của nó.
- Mục tiêu của K-Means chính là tối thiểu hóa Quán tính.
- K-Means++ (mặc định trong Scikit-Learn) dùng thuật toán khởi tạo thông minh để tránh bị kẹt ở điểm tối ưu cục bộ.

Quán tính giảm theo các vòng lặp



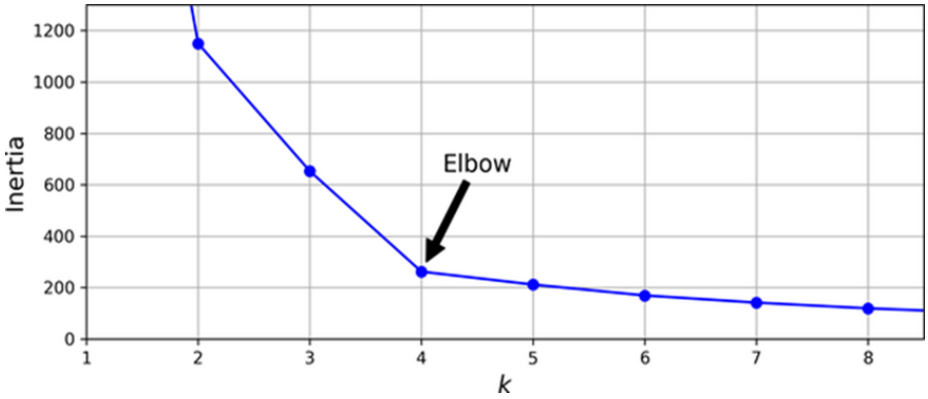
Hình 9-6. Quán tính giảm nhanh qua các bước lặp K-Means

Hậu quả của việc chọn số lượng cụm (k) sai



Hình 9-7. Chọn k=3 (thiếu cụm) hoặc k=8 (chia cắt quá mức cụm thực)

Lựa chọn số cụm bằng phương pháp khuỷu tay (Elbow)



Hình 9-8. Vẽ Quán tính theo số lượng cụm k. Chọn điểm "khuỷu tay" ($k = 5$ hoặc $k = 4$)